臺北市私立薇閣高級中學 114 學年度第一學期高三自然組生物科第一次段考試題卷

範圍：學測範圍+(三類組)選修生物 III 呼吸、排泄、免疫　　班級：　　座號：　　姓名：　　考試時間：70 分鐘

一、學測選擇題：二三類組皆須作答共 29 題，二類組每題 2 分共 58 分；三類組每題 1.6 分共 46.4 分，請作答於電腦卡上

1.(　) 下列科學家與其在生物學上的主要貢獻的對應，何者最為恰當？
（甲）雷文霍克　（乙）虎克　（丙）許旺　（丁）達爾文　（戊）孟德爾
①首位觀察到活細胞（如細菌、精子、血球）的科學家
②解釋了物種如何隨時間演變，成為現代生物學的核心理論之一
③主張植物是由細胞構成的
④透過豌豆實驗揭示遺傳的基本規律
⑤首位使用細胞（cell）一詞的科學家
(A)丁乙甲戊丙　(B)乙丁戊甲丙　(C)甲丁丙戊乙　(D)戊丁甲丙乙　(E)丁甲乙戊丙

2.(　) 小明最近常常感覺疲倦、虛弱、體力差、臉色蒼白、嘴唇蒼白，又加上家族中有鐮刀型貧血的病史，若小明想知道自己是否也為鐮刀型貧血患者，可以自身血液為材料，下列何種玻片製作法最適合？
(A)將血液加入玻片上蒸餾水中觀察　(B)將血液滴在玻片上直接觀察　(C)將玻片上血液以另一載玻片抹開觀察
(D)將血液以牙籤或解剖針塗抹於載玻片　(E)將載玻片上血液染色後觀察

3.(　) 研究人員發現一株細菌可分泌出降血壓藥物的代謝物，經全基因體定序及生物資訊比對分析該藥物生合成相關之基因可能坐落在以下基因片段上。下圖箭頭所指為基因 A、基因 B 與基因 F 轉錄方向，關於此基因片段轉錄敘述，下列何者正確？



(A)基因 A 轉錄是讀取 DNA 模板甲，從 5′端向 3′端方向合成 RNA
(B)基因 B 轉錄是讀取 DNA 模板乙，從 5′端向 3′端方向合成 RNA
(C)基因 B 轉錄是以 5′→3′讀取 DNA 模板，從 3′端向 5′端方向合成 RNA
(D)基因 A、B、F 轉錄是以任一股讀取 DNA 模板，從 5′端向 3′端方向合成 RNA
(E)基因 A、B、F 轉錄是以任一股讀取 DNA 模板，從 3′端向 5′端方向合成 RNA

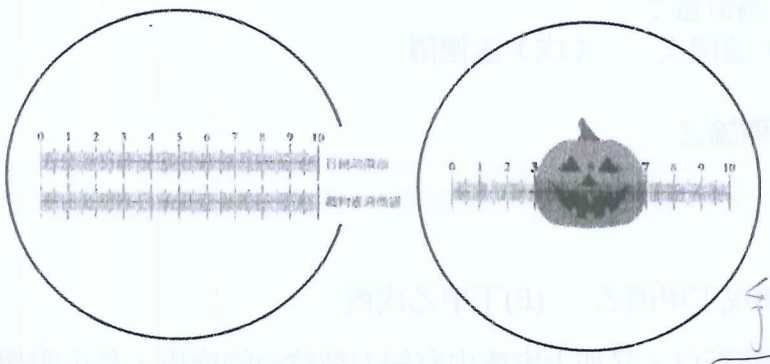
4.(　) 慢跑被稱為一種有氧運動，高強度的重訓則屬於無氧運動，關於運動能量來源的敘述，何者正確？
(A)有氧的情況下，葡萄糖可以直接進入粒線體進行氧化反應
(B)缺氧的情況下，細胞呼吸反應先在細胞質中進行，之後才進入粒線體中進行
(C)氧為呼吸作用中最終電子接收者
(D)無論有氧及缺氧，在細胞質進行的反應所得的能量都比在粒線體多
(E)缺氧的情況下，葡萄糖可在細胞質發生若干反應，轉變為乳酸或酒精

5.(　) 從油管到油輪，油料外洩的影響總是一個隱憂，這樣的災難不時發生，而後續處理更是需要大量的時間與資金投入，不過這影響甚巨的問題解答，或許就在細微之中。*Alcanivorax borkumensis* 是一種以烴類為食的微生物在德國北海的博爾庫姆島（Borkum Island）附近海域首次被發現並命名，施廷德・布拉爾（Satinder Kaur Brar）教授與其團隊在加拿大國立科學研究院（Institut National de la Recherche Scientifique, INRS）進行實驗後發現，該微生物所產生的酶對分解土壤或水中的石油產物非常有效。這個研究成果為找到一個簡單、有效又環保的去油方法帶來希望，依據 *Alcanivorax borkumensis* 生活環境推測，其可能為哪一域生物。？
(A)原核生物域　(B)古菌域　(C)細菌域　(D)真核生物域　(E)無核域

6.(　) 有關探討活動「觀察洋蔥根尖細胞染色體」的實驗，下列敘述何者正確？
(A)視野下約有 90%的細胞處於分裂狀態，且染色體明顯可見
(B)正處於減數分裂狀態的細胞多數集中在根尖特定區域的細胞
(C)當觀察到同源染色分體互相分離時，染色體之形狀為趨向兩極的 V 形
(D)當細胞中可以觀察到染色體時，也可以看到細胞核
(E)根尖玻片適用壓片法，使細胞攤平，染色體散開

7.(　) 現代糧食作物，如米、麥、玉米等，都是經過長期的人擇所獲得的，而對於人類使用的作物進行成功的人擇，植物育種者為了改變他們的作物而進行選擇，下列敘述何者正確？(應選 2 項)
(A)作物物種在重要農藝性狀進行廣泛的選擇，受人擇影響的性狀多在基因階層無變異，但在性狀表現不同
(B)作物育種包括增加種子或果實大小、生長和開花同步化、種子傳播能力加強等，其為野生型突變後結果
(C)作物育種在人擇下挑選的性狀能夠促成更高效栽培、更高產量和更具價值農產品以提供人類使用
(D)亞洲水稻 (*Oryza sativa*) 從其野生祖先 (*O. rufipogon*) 馴化而來，因有較好的經濟效應可以完全取代野生祖先
(E)亞洲水稻馴化而獲得良好農藝和經濟特性是原本野生型祖先沒有的，因此在人擇過程中增加了基因多樣性

8.(　) 請參考附圖回答下列探討顯微測量的結論，何者正確？(應選 2 項)
(A)視野下載物臺測微器每格隨物鏡倍率放大，所代表的長度隨放大倍率改變
(B)視野下載物臺測微器每格隨物鏡倍率放大，所代表的長度不隨放大倍率改變
(C)目鏡測微器每格隨物鏡倍率放大，所代表的長度隨之放大
(D)目鏡測微器每格不隨物鏡倍率放大，所代表的長度也不隨放大倍率改變
(E)若右圖之視野皆為 10 倍，則圖中右邊視野之生物真實大小約為 400 μm

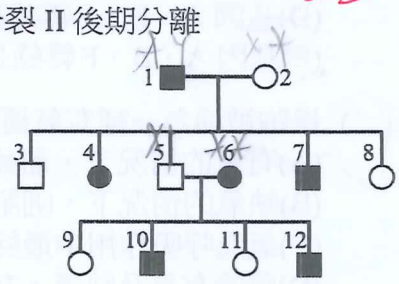


9.(　) 人類常利用微生物來生產不同風味的食物，請比較製造優格以及麵包的主要微生物細胞結構中，下列何者是它們共同擁有的結構？(應選 2 項)
(A)細胞膜　(B)粒線體　(C)高基氏體　(D)核糖體　(E)內質網

10.(　)每年春夏，馬祖的海面上經常暈著一片神祕夢幻的淡藍色螢光，隨著海浪明暗閃爍。這便是被美國 CNN 列為「世界 15 大自然奇景」的「藍眼淚」自然奇觀。但藍眼淚可不只是攝影玩家眼中的浪漫美景，更是一種與生態與科學研究緊密關聯的海洋生物現象。這些閃爍的藍色光點其實是一種稱為夜光蟲（*Noctiluca scintillans*）的甲藻門單細胞生物，受到海浪、自然風甚至人為驚擾而發出淡淡藍光，需要在沒有光害的環境下才能清楚看見。下列關於藍眼淚中夜光蟲的分類敘述，何者正確？
(A)屬於原核生物域，因為其為單細胞生物
(B)屬於原生生物界，其細胞具有細胞核並屬於真核生物
(C)屬於原生菌界，因其在水中具有生物發光能力
(D)屬於植物界，因其能進行光合作用產生能量
(E)屬於真菌界，與酵母菌一樣為單細胞真核生物

11.(　)遺傳的染色體學說的基礎在於孟德爾遺傳法則和減數分裂中染色體行為的一致性，下列敘述，何者正確？
(A)減數分裂可以產生
(B)姊妹染色體在減數分裂 I 前期配對
(C)產生的子細胞為單倍體，皆可直接進行受精作用
(D)同源染色分體在減數分裂 II 後期分離
(E)先進行一次 DNA 複製，再連續進行二次染色體分離

12.(　)附圖為某一家族之遺傳疾病譜系圖，方型為男性，圓形為女性，空白為正常，實心為患者。下列個體之基因型表示法何者正確？(X'表示性聯遺傳隱性基因、A 為體染色體遺傳之顯性基因)
(A) 1：AA　(B) 2：X'X　(C) 5：AA　(D) 7：X'X'　(E) 11：XX



13.(　)下列何者最可能做為現生生物由共同祖先演化而來的證據？
(A)硬骨魚、鳥及哺乳類胚胎早期具鰓裂　(B)古生代貝殼形態與現生牡蠣一樣　(C)始祖鳥和啄木鳥的腳具角質鱗片
(D)木麻黃和松具有針狀葉　(E)人類眼球與章魚眼球都具有水晶體

14.(　)諾羅病毒，是一種易於冬季引起非細菌性急性胃腸炎的 RNA 病毒。主要由糞口途徑傳染，傳播途徑主要有感染性食物中毒和傳染性胃腸炎。生食海貝類及牡蠣等水生動物是該病毒的主要傳播途徑，也會從非細菌性急性胃腸炎患者的嘔吐物及糞便，或者乾燥之後通過塵埃感染。該病毒可以在體外環境存活達三個星期之久，間接接觸是長期被忽略的傳染管道。比如患者便後或嘔吐後洗手不夠徹底，則會污染門把手，水龍頭，遙控器，毛巾，衣物等，健康人接觸過這些物品再手拿東西吃，或準備食物，就可能感染。 預防的關鍵在於患者和健康人群都頻繁地用肥皂和熱水認真洗手，特別是進食前和如廁後。被患者便後或嘔吐後接觸過的物品和台面，要用含氯漂白劑清潔，患者在痊癒後幾個月之內對該病毒有免疫力，但之後免疫力會消失。關於諾羅病毒的傳播與預防，下列敘述何者正確？
(A)諾羅病毒只能透過直接接觸患者糞便或嘔吐物傳染，間接接觸不會造成感染
(B)即使嘔吐物乾燥後變成塵埃，仍可能導致諾羅病毒經空氣傳播感染他人
(C)只要將食物充分加熱，就能百分之百預防諾羅病毒感染
(D)諾羅病毒可用疫苗來防止感染及擴散
(E)一般酒精類消毒劑對諾羅病毒的環境清潔效果最佳，優於含氯漂白劑

15.(　)下列有關人類胰島素基因轉殖技術，製備重組 DNA 的步驟次序，何者正確？
(甲)取得含重組 DNA 分子的細菌；(乙)用限制酶切開質體 DNA；(丙) 混合外源基因和載體；(丁)由細菌萃取質體；(戊)以 DNA 連接酶連接 DNA；(己)用限制酶切出人類產生胰島素 DNA 片段
(A)丙己乙甲丁戊　(B)丁己乙丙甲戊　(C)甲丁乙丙己戊　(D)丁己乙丙戊甲　(E)戊丁己丙乙甲

16.( )已知一段核酸其中一股的含氮鹼基序列為 TTGAACCTT，下列有關此段雙股去氧核糖核酸的敘述，何者正確？
(A)腺嘌呤個數與胞嘧啶相同　(B)腺嘌呤個數為胸腺嘧啶的兩倍　(C)嘧啶總個數多於嘌呤總個數
(D)腺嘌呤個數等於鳥糞嘌呤與胞嘧啶個數相加　(E)嘌呤總個數多於嘧啶總個數

17.( )關於現行的生物分類系統，下列敘述何者正確？
(A) 階層愈高，其內物種的相似特徵愈多，成員數也較多
(B) 階層愈低，所包含的物種數較少，但彼此的親緣關係較接近
(C) 同「目」中的任兩物種，親緣關係一定比同「科」中的兩物種更接近
(D)「界」是目前生物分類中最高的階層，但不能用來比較各界間的親緣關係
(E)「屬」是將物種歸類後的第一個分類階層。

18.( )孟德爾曾用試交來鑑定顯性性狀個體的基因型，若豌豆的高莖(A)對矮莖(a)為顯性，紫花(B)對白花(b)為顯性。一高莖紫花的豌豆經試交後，後代高莖紫花、高莖白花的比例為 1：1，則此高莖紫花的豌豆基因型為何？
(A)AABB　(B)AABb　(C)AaBB　(D)AaBb　(E)AAbb

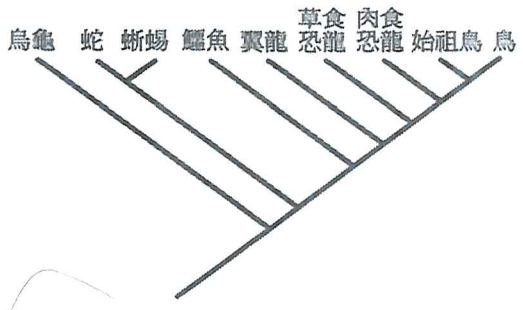
19.( )胰島素由胰臟細胞產生到分泌的過程依序會經過細胞的哪些部位？最後到達何處？
(A)核糖體→平滑內質網→囊泡→高基氏體，至細胞質
(B)核糖體→粗糙內質網→高基氏體→囊泡，釋出到細胞外
(C)核糖體→平滑內質網→囊泡→高基氏體，釋出到細胞外
(D)核糖體→粗糙內質網→高基氏體→溶體，存於溶體內
(E)核糖體→粗糙內質網→高基氏體→溶體，釋出到細胞外

20.( )恐龍與雞之間的關係，就是物種在長期自然選擇下演化的結果。雞並非恐龍「變成的」，而是恐龍後代中一支逐步適應新環境、發展新特徵、分化出來的物種，這就是「共同祖先＋累積演化」的經典案例。達爾文的演化原理中提及：每一族群均有可遺傳的變異，而使個體間的特徵有所不同。下列有關支持此一族群現象的細胞學基礎，何者正確？(應選 2 項)
(A)有絲分裂時發生染色體突變　(B)有絲分裂時發生染色體重組　(C)胚胎發育時發生體細胞突變
(D)減數分裂時發生染色體重組　(E) 減數分裂時發生聯會，染色體互換

21.( )粒線體與葉綠體都是細胞處理能量的胞器，但兩者的分工不同，下列何者正確？(應選 2 項)
(A)各自都具有 DNA，以製造本身所需蛋白　(B)ATP 的產生都發生在膜上
(C)粒線體可產生 ATP 而葉綠體則否　(D)葉綠體為植物獨有，粒線體為動物獨有
(E)葡萄糖分解在粒線體內進行

22.( )矮柳（*Salix herbacea*）是世界上最矮的木本植物之一，高度僅 1~6 公分，貼地生長可避免寒風損傷，可耐 -50°C 以下，分布於北極地區、高山地帶（如阿爾卑斯山、喜馬拉雅山），此類耐冷植物的細胞膜在低溫下仍能保持流體性質的原因為何？
(A)細胞膜含有較多的疏水性蛋白質　(B)細胞膜含有較高比例的膽固醇　(C)細胞膜含有較多抗凍蛋白
(D)細胞膜含有較多的水分通道蛋白　(E) 細胞膜含有較高比例的不飽和脂肪酸

23.( )下列關於鳥、始祖鳥和翼龍的敘述，何者正確？
(A)翼龍和始祖鳥均有翅，而有翅是兩者的共有衍生特徵
(B)翼龍和始祖鳥翅上均有爪，而有爪是兩者的共有衍生特徵
(C)始祖鳥和鳥翅上均有羽，而有羽是兩者的共有衍生特徵
(D)始祖鳥口中有齒，鳥口中無齒，而有齒相對於無齒是較為進化的衍生特徵
(E) 化石出土順序(古到今)：鳥→始祖鳥→肉食恐龍→草食恐龍



24.( )下列哪些生物科技的成果，現階段運用到重組 DNA 的技術？(應選 3 項)
(A)試管嬰兒　(B)誘導性多潛能幹細胞　(C)利用酵母菌生產胰島素
(D)具有抗旱基因的轉殖玉米　(E)利用放射線誘發突變的植物種子

25.( )有關達爾文歸納出共同祖先及物種形成概念的推衍哪些正確？(應選 2 項)
(A)距離很遠的島嶼才能演化出不同種的雀鳥
(B)麻雀與企鵝的翼因功能不同，所以在演化過程中沒有共祖
(C)哺乳動物皆以乳汁養育幼兒，可證明哺乳動物有共同祖先
(D)通常地層古老的化石構造簡單，年輕的相對複雜，可證明祖先及後代之關係
(E)現存生物皆以 DNA 為遺傳物質，可推論生物界可能單一起源

26.( )下列有關地球生物演化的次序，哪些正確？(應選 2 項)
(A)先發生在海洋，然後到陸地　(B)先生成域，再生成界，最後形成種　(C)先有古菌才有細菌
(D)生物體先有器官系統以容納各器官及組織　(E) 先有原核，才有真核生物

27.(　)依據細胞學說的主要內容及其推論，下列哪些正確？(應選 2 項)
(A)蛋白質是病毒體的構造與功能最基本單位　(B)沒有細胞核的古菌，其生物體仍由細胞構成
(C)紅血球細胞由血液中既存的紅血球分裂而來　(D)植物體的成長包含細胞的數量增多和尺寸增大的結果
(E)動物體能有恆定功能，是由單一細胞獨力完成

28.(　)在地球上的生物經演化過程而形成目前的生物多樣性，依此意涵下列敘述哪些正確？
(A)基因多樣性高能提供生物在面臨生存威脅時，有較高機率活下來
(B)大規模物種消失之後至達成生態系平衡之間，通常物種多樣性會逐漸減少
(C)地球的歷史顯示歷次物種多樣性大規模減低的主要原因是人類破壞生物的棲地
(D)若棲地複雜度增大，但因短期物種組成維持不變，故生態系多樣性仍然不變
(E)某顯性對隱性等位基因的比值為 3：1，則顯示顯性表徵較隱性更適應環境

29.(　)請依據左邊序列回答轉錄出右邊序列(1)(2)(3)(4)依序的含氮鹼基為何?



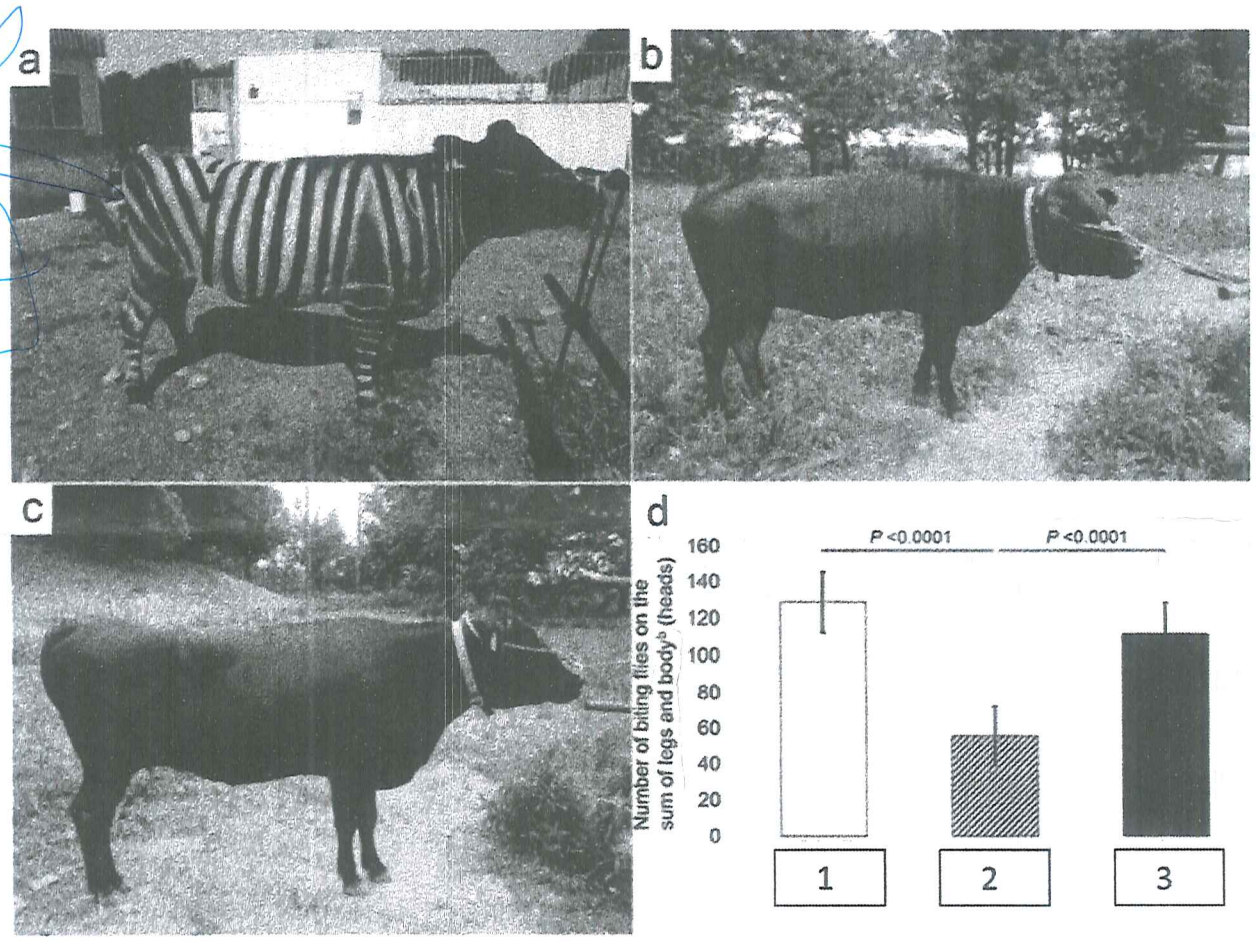
(A)ACAT　(B)ACAU　(C)TACA　(D)UACA　(E)TGTA

(後面尚有試題)

二、學測混合題：二三類組皆須作答，二類組共 42 分；三類組共 33.6 分，請作答於電腦卡上

(一) 2025 年搞笑諾貝爾獎（Ig Nobel Prize）在 9 月 18 日於美國波士頓正式頒獎，秉持一貫態度認真、方法嚴謹的科學精神，表揚全球各地看似惡搞荒誕、但實則饒富意義的研究。今年受到矚目的研究成果是日本的「斑牛」驅蠅法。研究的論文名稱是：「Cows Painted with Zebra-like Striping Can Avoid Biting Fly Attack」，這是來自日本農研究機構（NARO），由研究員兒嶋朋貴的團隊在 2017 年至 2018 年進行實驗。「斑牛」並不是發現或研究新生物，而是探討如何讓牛隻可以避免蠅類叮咬，團隊的研究靈感就來自斑馬，因為斑馬身上黑白相間的條紋，除了有偽裝和干擾掠食動物的效果之外，也有避免蠅類叮咬的功能。那如果其他動物身上出現黑白條紋，是否也會有同樣的功效？

研究團隊就以黑毛牛為實驗對象，把黑毛牛用塗料化妝成「斑牛」，看看能不能騙過蠅類，防止叮咬。實驗將黑毛牛分成 a、b、c 三組：a 組牛用白色漆料塗成「斑牛」，b 組牛則用黑色漆料塗成黑條紋牛（雖然都是黑色，但有一點色差），c 組牛什麼也不做，就是一隻黑毛牛。觀察 a、b、c 三組牛身上停留的蚊蟲數量發現，a 組斑牛的蚊蟲數量平均 56 隻、b 組黑條紋牛蚊蟲數量平均 111 隻、c 組的原版黑毛牛則是 128 隻。對照 c 組，斑牛身上的蚊蟲數量大幅減少，b 組黑紋牛則是略為減少一些。同時再觀察三組牛隻的驅蟲行為（搖頭、尾巴擺動、踏腳等），a 組斑牛確實也減少了這些行為次數，降低約 25%。研究團隊實驗結果認為，塗成斑牛確實有降低蚊蟲叮咬的功效，如此一來就可以降低殺蟲劑的使用量，同時減輕牛隻的壓力。對牛或是農場主來說，這個方式可以增進牛隻健康，避免傳染病，是一個人牛都快樂的方式。不過這個方法也還是有當前的侷限。像是實驗使用的塗料沒有辦法長時間附著，而且如果真的要廣泛應用的話，是要一隻一隻牛去塗，實在費時又費力。研究員兒嶋朋貴表示，接下來的研究是要開發效果更持久的塗料、以及可以輕鬆簡單塗成斑牛的方法。



30.(　)關於「斑牛」研究的背景，下列敘述何者正確？(應選 2 項)(3 分)
(A) 研究靈感來自斑馬的黑白條紋可避免蠅類叮咬
(B)實驗對象為黑毛牛，並透過塗料模擬斑馬條紋
(C)可由公斑牛與母斑牛交配產子來保留性狀
(D)研究結果有助於完全避免殺蟲劑的使用
(E)研究主要探討新牛種的基因改造方法

31.(　)實驗分組與結果，下列敘述何者正確？(應選 3 項) (3 分)
(A)a 組(斑牛)：實驗組
(B)b 組(黑條紋牛)：對照組
(C)c 組(原版黑毛牛)：對照組
(D)a 組的驅蟲行為次數減少約 25%
(E)b 組的蚊蟲數量比 c 組增加，顯示黑條紋無效

32.(　)研究應用與限制，下列敘述何者正確？(應選 3 項)(3 分)
(A)塗成斑牛可以降低殺蟲劑使用量，減少對環境的影響
(B)方法能改善牛隻健康並降低傳染病風險
(C)目前限制之一是塗料無法長時間附著在牛隻身上
(D)廣泛應用時，可用機器為每隻牛上漆
(E)研究員計劃的下一步是基因改造牛隻，使其自然生成條紋

從文章中判斷圖 d 中的組別為何(填入代號即可) A.一般黑毛牛 B.黑紋斑牛 C.白紋斑牛

33.(　) 1 ：1 分
34.(　) 2 ：1 分
35.(　) 3 ：1 分

(二) 2024 年的諾貝爾生醫獎由美國發育生物學家維克托・安布羅斯（Victor Ambros）跟美國分子生物學家加里・魯夫昆（Gary Ruvkun）共同獲獎，以表彰他們發現 microRNA，與其在轉錄後基因調控中的作用。microRNA 是一種單股的核糖核酸，由 20 至 25 個核苷酸組成，當遇見序列互補的 mRNA 時，就會結合上去、阻止 mRNA 繼續轉譯為蛋白質。安布羅斯指出，「miRNA 讓我們發現一個非常複雜與微妙的調控層，我們細胞中的基因藉此對話，並協調他們活動以彼此溝通，並在整個身體中發送和接收訊號。」他們針對身長只有 0.1 公分的秀麗隱桿線蟲進行研究，發現 microRNA 有助於控制基因活性，使細胞能夠在體內執行一系列功能。這有助於解釋，雖然 DNA 中具有相同的遺傳訊息，但人體細胞的差異卻如此巨大。如果沒有 microRNA，細胞和組織可能無法正常發育，異常調節可能導致癌症，基因突變導致先天性聽力損失、眼睛和骨骼疾病等疾病；此外基因調控出錯，可能導致癌症、糖尿病或自體免疫疾病等慢性病。

秀麗隱桿線蟲是第一種完成全基因組定序的多細胞生物。加上體積小、成蟲約長 1 公釐，以及透明且易於獲取的遺傳物質，使其成為絕佳的模式生物。其在室溫下大約三天可以從卵生長為可受精的成蟲，在實驗室中以大腸桿菌為食，易於大量培養。並且解凍之後仍能存活，因此適合長時間儲存。加上每隻成蟲可產生約 300 隻後代，適合作遺傳學研究。

近年來，科學家發現 microRNA 表現量異常可能與神經退化性疾病的發生有關，尤其是阿茲海默症！而這些 microRNA 透過 RNA 結合蛋白或胞外體，可以被攜帶至血液中。因此，分析血液中的胞外體，將成為診斷阿茲海默症或其他神經退化性疾病的重要依據！目前，科學家在阿茲海默症病患的胞外體中，有發現許多表現量異常的 microRNA，例如：miR-212 與 miR-193b 可以避免有毒蛋白 Aβ 的產生及腦部堆積，但是在阿茲海默症病患的胞外體中，這兩種 microRNA 的含量異常減少。相反地，有些在正常人體中表現量很低的 microRNA，卻出現在阿茲海默症病患的胞外體中，例如：miR-139-5p 會損害大腦內的海馬迴，影響個體學習以及記憶力。miR-15a-5p 則會促進有毒蛋白 Aβ 與 Tau 在腦部的堆積，導致腦細胞死亡。

36.(　)microRNA 的功能與重要性，下列敘述何者正確？(應選 3 項)(3 分)
(A)microRNA 能調控基因表現，協助細胞在體內執行相同功能
(B)若缺乏 microRNA，細胞與組織的正常發育將受影響
(C)microRNA 的異常可能與癌症發生有關
(D)microRNA 會直接改變 DNA 序列，以控制基因表現
(E)細胞中的 microRNA 解釋了為何具有相同 DNA 的細胞會展現不同特性

37.(　)microRNA 與疾病的關聯，下列敘述何者錯誤？(3 分)
(A)基因突變影響 microRNA，可能導致先天性聽力損失　(B)microRNA 異常調控可能與眼睛與骨骼疾病相關
(C)microRNA 功能失常與糖尿病、自體免疫疾病有潛在關聯　(D)microRNA 僅與急性疾病相關，與慢性病無關
(E)若 microRNA 調控出錯，可能造成癌症的發展

38.(　)關於秀麗隱桿線蟲作為模式生物的特性，哪些敘述正確？(應選 2 項) (3 分)
(A)由於其體內細胞數固定，因此所有個體在成年期具有相同數量的體細胞
(B)秀麗隱桿線蟲為雌雄異體生物，每隻成蟲能與異性交配產生後代
(C)其透明的特性使科學家能直接觀察細胞分裂與分化過程而不需染色
(D)秀麗隱桿線蟲在自然環境中的主要食物為其他線蟲與真菌
(E)因為基因組過於簡單，所以無法用來研究人類疾病相關基因

請根據文章所述，判斷阿茲海默症病患血液胞外體中含量中 microRNA 含量(A：低、B：高，填答 A 或 B)

39.(　) miR-212 (2 分)　40.(　) miR-193b (2 分)　41.(　) miR-139-5p (2 分)　42.(　) miR-15a-5p (2 分)

(三)2006 年時，日本京都大學山中伸彌（Shinya Yamanaka）教授的團隊以四個轉錄因子 Oct3/4、Sox2、Klf4 與 c-Myc 送入小鼠皮膚的體細胞後，將其重編程，形成類似胚胎幹細胞的「誘導型多能性幹細胞」（iPSC）。如同胚胎幹細胞，iPSC 亦可分化成神經細胞、心肌細胞、肝臟細胞等不同胚層細胞。

2024 年東京女子醫科大學於 7 月 28 日宣布，成功將以 iPS 細胞製成的心臟組織貼片，移植至一名重度心臟衰竭患者體內。這名患者在手術後一個月順利出院，整體狀況符合預期。此為全球首例該類貼片的臨床移植，未來還將在東京大學醫院與九州大學醫院繼續進行，共計針對 10 名患者評估安全性與療效。這項心臟組織貼片由京都大學衍生的新創企業「iHeart Japan」開發，是使用 iPS 細胞分化出心肌細胞與血管細胞後所組成。再將這些細胞加工為五層、每層之間以明膠分隔的多層式細胞片，整體尺寸約為直徑 4 公分、厚度 1 公釐。這種貼片並非直接取代心臟功能，而是透過細胞分泌的生理活性物質，促進患者自身心臟功能恢復。這次臨床試驗對象為罹患「擴張型心肌病變」的 18 至 79 歲患者。該病會導致心臟變大、泵血能力下降，進而引發心衰竭。目前日本患者人數約有兩萬人，遍及兒童至老年各年齡層。現行治療方式為藥物控制，但若病況惡化，最終仍需裝設輔助人工心臟或接受心臟移植。

43.(　)關於 iPS 細胞來源與應用的敘述，何者正確？(應選 2 項) (3 分)
(A)iPS 細胞可從病患的任何細胞取出其細胞核直接移植至胚胎以製造幹細胞
(B)iPS 細胞與胚胎幹細胞具備類似的多能性，但來源方式較具倫理優勢
(C)iPS 細胞在製作過程中，需使用病毒載體將特定基因送入體細胞中
(D)所有由 iPS 分化出的細胞在人體中都不會引發免疫排斥
(E)使用 iPS 細胞製成的組織只能應用於自體移植，不適用於異體

44.(　)以下關於 iPS 製成的心臟貼片的描述，哪些是正確的？(應選 2 項) (3 分)
(A)貼片由心肌細胞與神經細胞混合製成，以促進心臟自律神經恢復
(B)每一層細胞之間以透明質酸隔開，增加柔韌性與導電性
(C)貼片的作用是透過細胞分泌活性物質，幫助原有心肌修復
(D)該貼片在功能上直接取代病患原有心肌收縮功能
(E)此貼片製程包含多層細胞層，整體厚度約為 1 公釐

45.(　)關於這次臨床試驗與適應症的敘述，何者正確？(應選 2 項) (3 分)
(A)試驗對象包括所有年齡層的冠狀動脈心臟病患者
(B)擴張型心肌病會導致心臟變大與泵血能力下降
(C)試驗目前只在東京女子醫科大學進行，未有其他醫院參與
(D)iPS 貼片有望成為部分無法等到供體的心臟病患的替代治療
(E)此技術已完成第三期臨床試驗，準備進入量產階段

46.(　)iPS 細胞製成的心臟組織貼片對於「擴張型心肌病變」的患者在治療上可能可以有什麼樣的幫助?(**請於作答紙上作答，限 30 字內**) (4 分)

三、選修選擇題：每題 1 分共 20 題僅三類組須作答，請作答於電腦卡上(四個選項為單選、五個選項為多選)

47.(　)下列哪些是抗體對抗病原體的作用方式？
(A)和病毒結合，使病毒失去感染力　(B) 抗體和抗原結合後，吸引補體對病原體的穿孔
(C)抗體和抗原結合後，促進巨噬細胞吞噬病原體　(D) 摧毀受病毒感染的細胞，使病毒無法增殖
(E)將病原體吞噬並分解

48.(　)在吞嚥時有哪些措施會因為說話無法完成導致容易嗆到？
(A)硬顎關閉口鼻之間的通道　(B)舌向後推擠，避免食物進入鼻腔　(C)喉敞開，保持呼吸道通暢
(D)喉上升，使會厭軟骨下降　(E)氣管平滑肌收縮，避免食物掉入其中

49.(　)下列有關排泄作用的敘述，何者錯誤？
(A)用於排出細胞代謝後的廢物　(B)多細胞動物才需要排泄　(C)單細胞動物只需靠擴散作用便可完成
(D)排泄作用的廢物種類只有含氮廢物　(E)肺、皮膚和腎臟都可算是人體的排泄器官

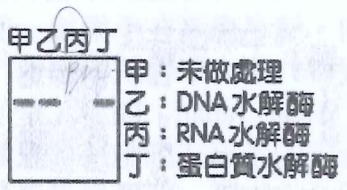
50.(　)下列哪些蛋白質與 CO_2 在人體血液中的運送有關？
(A)血紅素　(B)免疫球蛋白　(C)血漿白蛋白　(D)血纖維蛋白　(E)碳酸酐酶

51.(　)有關於人體的呼吸運動，下列敘述哪些正確？
(A)吸入的氣體會進入肺部外側的胸腔中　(B)橫膈肌與肋間肌收縮會驅動呼氣的動作
(C)肺泡的骨骼肌鬆弛時使氣體進入肺泡　(D)呼吸運動兼受自主性及意識性之機制進行

52.(　)關於過敏反應相關現象，下列哪些為真？
(A)T_H 細胞會因肥大細胞攻擊造成細胞免疫喪失，僅剩體液免疫　(B)第一次接處過敏原即立刻引發免疫反應
(C)全身性過敏反應時，體內的血壓會下降　(D)過敏反應主要為漿細胞引發的細胞免疫

53.( )關於各種含氮代謝物的敘述，下列哪些正確？
(A)哺乳動物與多數兩生類主要以尿素形式排除含氮代謝物 (B)人體以尿素排除含氮代謝物所需損失的水分較氨多
(C)動物體將氨轉變成尿素的形式，需消耗能量 (D)魚類以尿酸排除含氮代謝物的動物較能適應水中環境
(E)各種動物產生的含氮代謝物以昆蟲排泄的氨毒性最強

54.( )附圖為某遺傳物質經不同酵素處理後的電泳圖。下列哪些可能是此遺傳物質的供應者？
(A)乳酸菌 (B)流感病毒 (C)噬菌體 (D)酵母菌 (E)新冠病毒



55.( )小明發現了兩種相似的細菌，欲研究它們致病力的不同，小胖可由哪些方面著手研究？
(A)細胞壁組成 (B)套膜的有無 (C)分泌的毒素 (D)繁殖速度 (E)最適合生存的溫度

56.( )小明今年 10 歲，經檢查發現他的血液中含有新冠病毒的抗體。推測可能的原因為哪些？
(A)曾經接種過新冠病毒疫苗 (B)出生時曾注射過新冠病毒的抗體 (C)胎兒時期經由胎盤從母親處獲得
(D)飲用含有免疫球蛋白的保健食品 (E)曾經被新冠病毒感染過

57.( )請問抗利尿素（ADH）有何特性？如何影響人類的恆定性？
(A)由腦垂腺分泌，其滲透壓受器可引起口渴的感覺 (B)可增加遠曲小管的水通道蛋白數量
(C)腦垂腺後葉釋放，人類缺水時可釋放產生作用 (D)可增加排泄尿液量
(E)可減少腎臟的再吸收作用，減少失水

58.( )附表有關腎臟中形成尿液的三步驟比較，哪些錯誤？

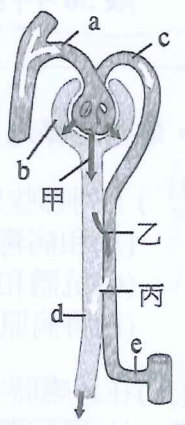
	過濾作用	再吸收作用	分泌作用
(A)主要動力	壓力差	主動運輸	主動運輸
(B)能量消耗	不耗能	不耗能	耗能
(C)移動物質	蛋白質、葡萄糖等	葡萄糖、胺基酸等	H^+、K^+、含氮廢物等
(D)移動方向	腎絲球→鮑氏囊	腎小管→微血管網	微血管網→腎小管
(E)參與微血管網位於	入球小動脈─出球小動脈	出球小動脈─小靜脈	出球小動脈─小靜脈

59.( )有關淋巴系統的敘述，哪些正確？
(A)肝臟是人體最大的淋巴器官，可儲存血液 (B)胸腺是幼年時期產生免疫力的重要器官
(C)淋巴結內含有 B 淋巴球、T 淋巴球和吞噬細胞可以執行免疫功能 (D)淋巴細胞主要是在白骨髓分化
(E)胸腺內有許多彎曲的管道，可以延長病原體留在胸腺的時間，以達到過濾淋巴的目的

60.( )對於腎臟及其內部構造的相關敘述，哪些正確？
(A)人的右腎略高於左腎 (B)腎臟的皮質靠外側、髓質靠內側 (C)人類的尿液通常比魚類濃
(D)沙漠生活的跳鼠，其亨耳環管比較長
(E)人的一個腎臟有一百萬個腎元，故有一百萬個鮑氏囊、一百萬個腎小管、一百萬個集尿管

61.( )下列有關人體電解質恆定的敘述，哪個錯誤？
(A)體液中 Na^+ 是主要的陽離子 (B)腎素由腎元內的入球小動脈所分泌，可直接調節 Na^+ 的回收
(C)醛固酮可直接促進遠曲小管和集尿管細胞對 Na^+ 的再吸收
(D)當壓力受器接受血壓上升的訊息，可使醛固酮的分泌減少

62.( )下列有關人體免疫作用的敘述，哪個正確？
(A)人類出生後至青春期才完成辨識能力的建立
(B)淋巴球具有辨識異物的能力，是專一性免疫作用的先決條件
(C)若施行異體器官移植，捐贈者與接受移植者須接受有血緣關係才能配對成功
(D)T 淋巴球的發育有賴輔助型 B 淋巴球的協助



63.( )附圖為腎臟中與尿液形成相關的構造及作用示意圖甲、乙、丙表示作用，a～e 表示部位。根據圖示，下列哪個正確？
(A)血液自 a 為入球小動脈，經絲球體從 c 出球小靜脈離開 (B)a 中若有葡萄糖，d、e 中也會有葡萄糖
(C)a 中有尿素，d 中無尿素，但 e 中有尿素 (D)b 構造多在腎皮質處，d 構造多在腎髓質處

64.( )血液在人體內循環時，能將代謝作用所產生的氣體運走。下列有關人體排出氣體過程的敘述，哪個正確？
(A)代謝生成的 CO_2 大部分藉擴散作用進入血液 (B)血液中有酵素催化 CO_2 與血紅素結合
(C)大部分的 O_2 以碳酸氫根離子的形式在血液中運送 (D)大部分的 CO_2 以與血紅素結合的方式在血液中運送

65.( )吞噬作用是免疫作用中很重要的反應，請問下列哪些與吞噬作用有關？
(A)嗜酸性球透過分泌酵素破壞寄生蟲外壁 (B)自然殺手細胞清除癌細胞
(C)清除抗原與抗體結合後的沉澱物 (D)清除細胞毒殺作用後的凋亡細胞 (E)清除發炎傷口中的細菌

66.( )下列關於動物呼吸器官的敘述，哪些正確？
(A)無脊椎動物屬於較原始尚未有特化的呼吸器官發生 (B)水螅進行氣體交換是藉由擴散作用
(C)蚯蚓體表細胞分泌黏液，以保持體表的溼潤有助氣體交換 (D)蚯蚓利用血液將氣體傳送到各個部位進行氣體交換
(E)青蛙在氧氣不足的時候才會利用皮膚幫助呼吸